CS5383 · Proyecto 2 · Parte 1

G5 · Límites

Límite diario y alertas de consumo,
probados por API con Playwright y Gherkin

Kalos · Gianpier

UTEC · 2026-2

Cuatro partes, en el orden pedido

1 · Herramienta

Playwright con playwright-bdd: enfoque, instalación, ejecución y por qué la elegimos

2 · Módulo

G5: límite diario y alertas de consumo, sus 8 historias y su prioridad

3 · Diseño de casos

Trazabilidad, casos funcionales, casos técnicos y contrato con Schemathesis

4 · Demo y resultados

Los 108 escenarios en vivo, el reporte y los 9 defectos encontrados

1 · Herramienta

Un solo runner para la API y la web

Enfoque

Playwright Test trae su propio cliente HTTP (`request`). Con playwright-bdd, cada `.feature` de Gherkin se convierte en un test de Playwright.

Primero lo implementamos con pytest-bdd. Lo cambiamos para usar una sola herramienta en las tres partes del proyecto.

Por qué la elegimos

- Un solo runner para la API y la web
- Ejecuta Gherkin: el caso de negocio es el test
- Levanta la app antes de probar (`webServer`)
- Deja reporte HTML y JUnit para el CI

Cada paso del escenario es una función

features/limites.feature

```
@HU-G5-02 @api
Scenario Outline: Nuevo límite
Given que inicié sesión como Ana
When cambio mi límite diario a S/ <limite>
Then el resultado es "<resultado>"
Examples:
  | limite | resultado        |
  | 50     | LIMITE_INVALIDO |
```

tests/api-playwright/pasos.ts

```
When(
  'cambio mi límite diario a S\\/ {word}',
  async ({ sesion }, limite) ⇒ {
    sesion.respuesta =
      await sesion.api('put',
        '/api/limites',
        { limite_diario: limite });
});
```

`bddgen` genera un test por fila de Examples; al correr, cada frase busca su función y esta llama a la API.

Se instala con pip y npm, y corre con un comando

```
pip install -r requirements-pruebas.txt
npm install

npm test                  # 108 escenarios
npx playwright test --grep @HU-G5-02
npx playwright test --grep @tecnico
npx playwright test --grep @DEF
npx playwright show-report
```

- `npm test` genera los tests, levanta la app y corre todo
- Las etiquetas filtran por historia, tipo de caso o defecto
- Deja `playwright-report/` en HTML y `junit-api.xml` para el CI
- Solo API: no necesita instalar navegadores

Ventajas, limitaciones y capacidades de IA

Ventajas

- Un runner para API y web
- Levanta la app con `webServer`
- Reportes HTML, JUnit y trazas
- TypeScript con autocompletado

Limitaciones

- Una BD y un reloj: corre en serie
- Gherkin necesita el paso `bddgen`
- No valida el contrato OpenAPI
- Requiere Node además de Python

IA (desde la 1.56)

- Planner explora la app y escribe el plan
- Generator escribe las pruebas
- Healer repara las que fallan
- Riesgo: el Healer puede «arreglar» la prueba que detecta un defecto

2 · Módulo

El límite acota lo que puede salir en un día

Si alguien obtiene el celular y el PIN, el límite acota la pérdida. Las alertas avisan al cliente cuando su gasto del día llega al umbral que fijó.

Límite diario

- R-G5-01 · De S/ 100 a S/ 2,000, en múltiplos de 50
- R-G5-02 · Bajarlo rige al instante y cancela el aumento pendiente; subirlo rige a las 24 horas
- RN-06 · Cuentan las transferencias Qolqe e interbancarias

Alertas de consumo

- R-G5-03 · Hasta 5, umbral de S/ 10 a S/ 2,000 en múltiplos de 10
- R-G5-04 · TRANSFERENCIAS y TODAS no superan el límite vigente
- HU-G5-08 · Un SMS por día al alcanzar el umbral

2 · Módulo

Las 8 historias de G5, priorizadas por riesgo

HU	Historia	Prioridad	Nivel	Escenarios	Defectos
HU-G5-01	Ver mis límites	Media	API	1 + 1 técnico	—
HU-G5-02	Cambiar mi límite diario	**Alta**	API	14 + 5 técnicos	DEF-01
HU-G5-03	Respetar el límite al transferir	**Alta**	API · carga en la Parte 3	5	DEF-02
HU-G5-04	Crear una alerta	Media	API	13	—
HU-G5-05	Ver mis alertas	Baja	API · web en la Parte 2	1	—
HU-G5-06	Editar, pausar o reanudar	Media	API · web en la Parte 2	1 + 1 técnico	—
HU-G5-07	Eliminar una alerta	Baja	API · web en la Parte 2	1 + 1 técnico	—
HU-G5-08	Recibir la notificación	**Alta**	API	5	DEF-03

Alta: mueve dinero o avisa al cliente. Además cubrimos el núcleo común (HU-N-01 a HU-N-09): 59 escenarios y 6 defectos.

3 · Diseño de casos

Cada escenario se traza hasta su historia y su regla

Cómo nace un caso

Historia
HU-G5-02
Cambiar mi límite diario

→

Criterio
CA1
Se aplica R-G5-01

→

Regla
R-G5-01
S/ 100 a 2,000, múltiplos de 50

→

Valores límite
8 valores
50 · 99.99 · 100 · 120 · 150 · 1950 · 2000 · 2050

→

Escenario
@HU-G5-02
Scenario Outline: 8 filas, 8 tests

Cómo se asocia un defecto

Historia
HU-G5-02
Cambiar mi límite diario

→

Regla
R-G5-02
Bajar cancela el aumento pendiente

→

Escenario
@DEF-01 @fail
Una reducción cancela el aumento

→

Ejecución
Falla como se espera
La app conserva el aumento

→

Reporte
DEF-01
Pasos y evidencia en docs/defectos.md

La etiqueta une el `.feature`, el reporte y el informe: `--grep @HU-G5-02` corre solo esa historia.

Casos funcionales: particiones y valores límite

Regla	Inválido por debajo	Válido	Inválido por encima o fuera
R-G5-01 · límite diario	50 · 99.99	100 · 150 · 1950 · 2000	2050 · 120 (no es múltiplo)
R-G5-03 · umbral de alerta	0 · 9.99	10 · 2000	2010 · 15 (no es múltiplo)
RN-05 · monto por operación	—	499.99 · 500.00	500.01
R-G5-02 · aumento a 1,500	1,439 min: rige 1,000	1,440 min: rige 1,500	—
HU-G5-08 · umbral de S/ 300	299.99: 0 SMS	300.00 · 300.01: 1 SMS	—

Se prueba justo en el borde y uno más allá. El tiempo se controla con el reloj de la app (`PUT /api/pruebas/reloj`), sin esperar 24 horas.

Casos técnicos: la API debe validar siempre

Qué se verifica	Solicitud	Respuesta esperada y obtenida
Autenticación	`GET /api/limites` sin token	401 `NO_AUTENTICADO`
Autenticación	`PUT /api/limites` con un token inválido	401 `NO_AUTENTICADO`
Campo obligatorio	Cuerpo vacío `{}`	422 `SOLICITUD_INVALIDA` que indica `limite_diario`
Tipo de dato	`limite_diario`: `"abc"` · `null`	422 `SOLICITUD_INVALIDA` y el límite no cambia
Sin efecto	Cambio rechazado a S/ 2050	422 y el límite sigue en S/ 1,000
Propiedad de los datos	Diego pausa o elimina la alerta de Ana	404 `ALERTA_NO_ENCONTRADA` y la alerta sigue activa

8 escenarios con la etiqueta `@tecnico`. Todos pasan: en estos casos la API se comporta como dice el contrato.

Schemathesis prueba el contrato OpenAPI

Lee `/openapi.json` y genera cientos de solicitudes. Comprueba que ninguna respuesta sea 500 y que cada respuesta esté documentada y cumpla su esquema.

Cientos de solicitudes sobre 13 operaciones; la cantidad cambia en cada corrida. Deja un reporte HTML en `reportes/schemathesis/`.

Aviso	Lectura
Rechazó una solicitud válida según el esquema	Reglas de negocio que el OpenAPI no declara: múltiplos de 50, saldo, duplicados
Aceptó una solicitud que viola el esquema	`cci` de otro tipo se ignora; `pin` fuera de patrón en el login. Severidad baja
Cabecera `Allow` inválida	Las respuestas 405 a `OPTIONS` no la incluyen. Severidad baja

Recomendación: declarar `multipleOf`, mínimos y máximos en el contrato.

Demo en vivo

1 Los 108 escenarios

```
./scripts/demo.sh todo
```

Corre `npm test`, deja los datos limpios y abre el reporte HTML.

2 DEF-06 en Swagger

Reiniciar datos → login de Ana → `POST /api/transferencias` a 934567812, la cuenta cerrada de Fabián → 201 en lugar de 422.

3 El contrato

```
./scripts/demo.sh contrato
```

Corre Schemathesis contra `/openapi.json` y abre su reporte HTML.

4 · Demo y resultados

108 escenarios en unos 20 segundos

97

pasan: la app cumple la regla

10

fallan como se espera: detectan 9 defectos

1

queda para la Parte 3: transferencias simultáneas

49 escenarios del módulo G5 (8 técnicos) y 59 del núcleo. En pantalla: `107 passed, 1 skipped`, porque `@fail` cuenta el fallo esperado como éxito.

Lo encontrado: 9 defectos y su historia

ID	Qué pasa	Historia	Regla o criterio	Severidad
DEF-02	Las interbancarias no cuentan para el límite diario	HU-G5-03	RN-06	Crítica
DEF-04	Una interbancaria deja el saldo en S/ −1.00	HU-N-08	RN-08	Crítica
DEF-06	Se puede transferir a una cuenta cerrada	HU-N-07	RN-07	Crítica
DEF-01	Bajar el límite no cancela el aumento pendiente	HU-G5-02	R-G5-02	Alta
DEF-07	Cerrar sesión no invalida el token	HU-N-03	HU-N-03 CA1	Alta
DEF-03	La alerta avisa más de una vez por día	HU-G5-08	HU-G5-08 CA2	Media
DEF-05	El registro acepta el PIN 4321	HU-N-01	RN-03	Media
DEF-08	Un ingreso exitoso no reinicia los intentos	HU-N-02	RN-04	Media
DEF-09	Registros simultáneos responden 500	HU-N-01	HU-N-01 CA3	Media

Cada uno tiene pasos, resultado esperado, obtenido y evidencia en `docs/defectos.md`, y un escenario `@DEF-xx @fail` que lo detecta.

Cierre

Tres defectos críticos tocan el dinero

Las interbancarias no cuentan para el límite diario, el saldo puede quedar negativo y se puede transferir a una cuenta cerrada. Con ellos abiertos, Qolqe no debería salir a producción.

Parte 2: las mismas reglas desde la web, con Page Objects sobre los `data-testid`, en el pipeline de GitHub Actions.